Hệ thống nhận diện tình trạng Mất tập trung & Buồn ngủ của Tài xế

Môn học: Computer Vision

Sinh viên: Hồ Khang Hy MSSV: 102230076
Nguyễn Hữu Khôi MSSV: 102230078

Made with GAMMA



ĐẶT VẤN ĐỀ

Tai Nạn Giao Thông

Thực Trạng Nguy Hiểm

Mất tập trung, ngủ gật, dùng điện thoại, hút thuốc — nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn nghiêm trọng.

Hạn Chế Phương Pháp Cũ

3D-CNN (SlowFast, VideoMAE): >150 GFLOPs, độ trễ >120ms. CNN+LSTM: phụ thuộc tính toán tuần tự, dễ nhiễu cabin.

Giải Pháp GuardCabin DMS

Tách biệt trích xuất không gian (Stage 1) và phân tích chuỗi thời gian nén 12D (Stage 2) → Tối ưu tốc độ và tài nguyên.

Made with GAMMA

MỤC TIÊU & HIỆU NĂNG

Mục Tiêu Phát Triển Hệ Thống GuardCabin DMS

Mục Tiêu Tổng Quát

- Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo thời gian thực
- Phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn
- Hỗ trợ tài xế duy trì sự tập trung
- Giảm thiểu tai nạn giao thông

Mục Tiêu Giám Sát Hành Vi Tài Xế

- Cảnh báo mệt mỏi: Phát hiện buồn ngủ (nhắm mắt kéo dài) và ngáp liên tục
- Cảnh báo mất tập trung: Nhận diện ngoảnh mặt, lơ đễnh không quan sát đường
- Cảnh báo vi phạm cabin: Phát hiện sử dụng điện thoại, hút thuốc/uống nước

Mục Tiêu Vận Hành & Hỗ Trợ Lái Xe

- Phản ứng khẩn cấp: Cảnh báo âm thanh + hình ảnh tức thì
- Tối ưu trải nghiệm: Giao diện trực quan, cảnh báo phân cấp theo mức độ nguy cơ
- Tương thích phần cứng: Hoạt động mượt mà trên thiết bị nhúng

Made with GAMMA

DỮ LIỆU & CHUẨN BỊ

DATASET - GUARDCABIN DMS

Nguồn Gốc

Kế thừa và trích xuất đặc trưng từ bộ dữ liệu chuẩn State Farm Distracted Driver kết hợp tập chuỗi sinh trắc học hành vi YawDD.

Quy Mô

- 2,400 chuỗi thời gian (tương đương 72,000 khung hình ở tốc độ 30 FPS)
- 6 lớp trạng thái tài xế theo tiêu chuẩn an toàn buồng lái

Cấu Trúc Phân Bổ

- Train (Huấn luyện): 1,920 chuỗi (80%) — Học đặc trưng chuỗi thời gian cốt lõi
- Validation (Kiểm định): 240 chuỗi (10%) — Đánh giá độc lập & tinh chỉnh siêu tham số
- Test(Kiểm thử độc lập):240 chuỗi(10%) -

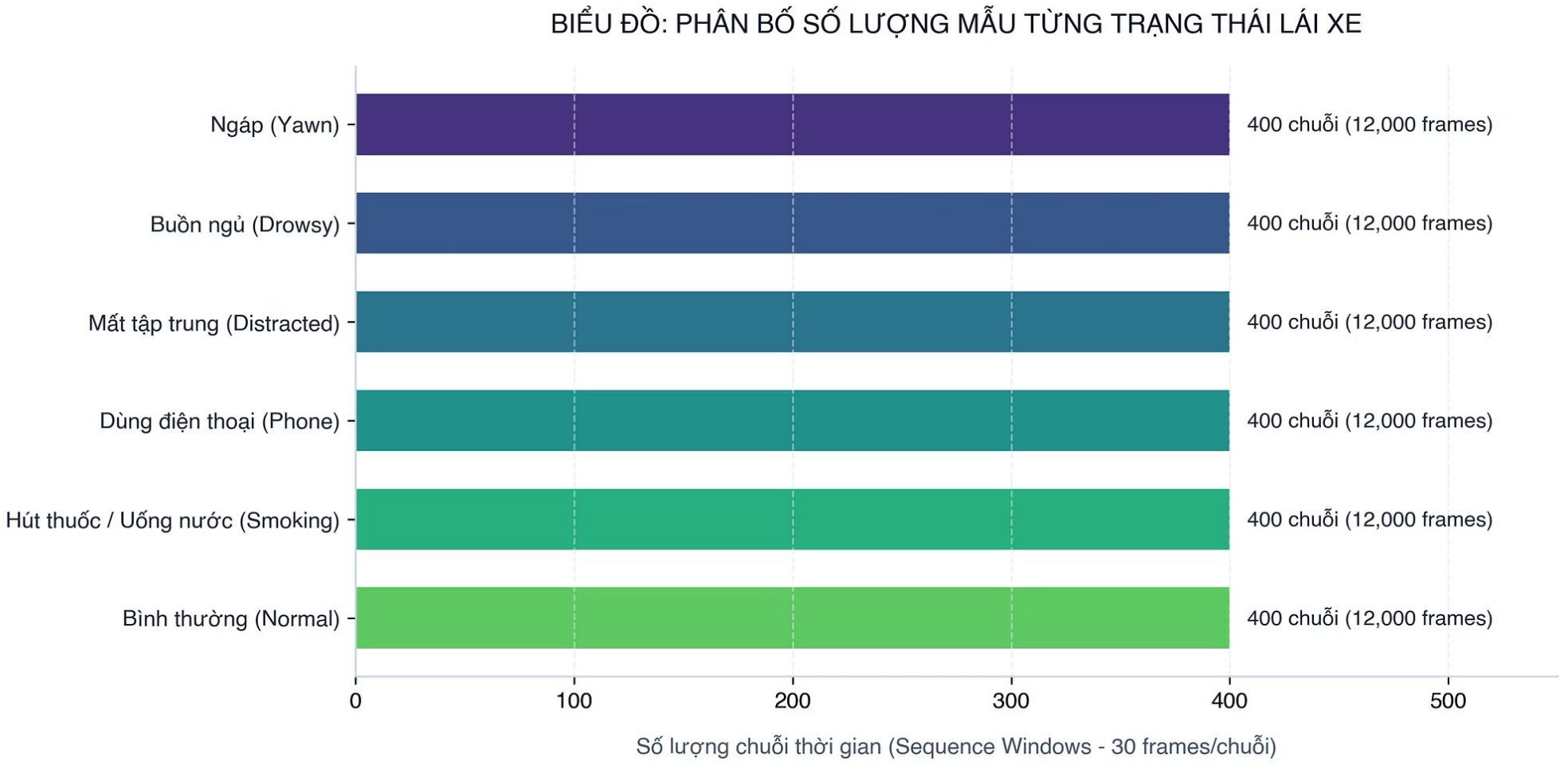
Cải Tiến Nhãn

Tích hợp mô hình hóa 18% ca biên thực tế (nói chuyện vs ngáp nhẹ, nheo mắt chói nắng vs sụp mí ngủ gật, liếc gương vs mất tập trung) để triệt tiêu báo động giả và tăng độ nhạy nhận diện.

Made with GAMMA

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Biểu Đồ 1: Phân Bố Số Lượng Mẫu Từng Trạng Thái Lái Xe



Made with GAMMA

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Tổng Hợp Số Liệu

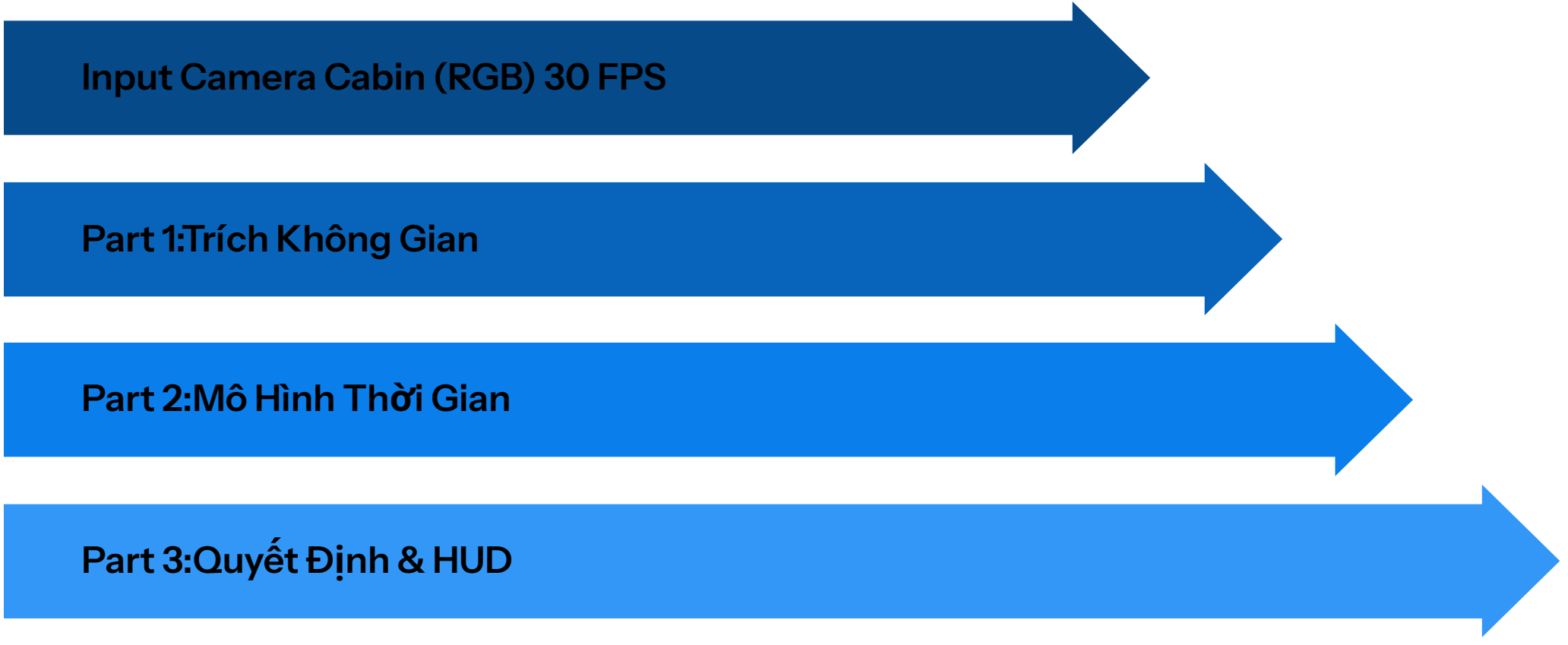
Tổng số chuỗi mẫu	2,400 chuỗi (72,000 frames)
Trạng thái nhiều dữ liệu nhất	Phân bổ cân bằng (400 chuỗi / lớp)
Trạng thái ít dữ liệu nhất	Phân bổ cân bằng (400 chuỗi / lớp)
Độ lệch (Max/Min)	1.00 lần

- Dữ liệu được cân bằng hoàn hảo (Balanced Sampling)
- Triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng thiên lệch nhãn (Class Imbalance Bias)
- Đảm bảo mô hình học tập công bằng trên tất cả các lớp trạng thái

Made with GAMMA

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Pipeline Xử Lý End-to-End — 3 Giai Đoạn Khép Kín



Made with GAMMA

STAGE 1 · SINH TRẮC HỌC

Face Stream

Vision Transformer (ViT-Tiny)

- ViT-Tiny: Trích xuất sắc thái sâu từ khuôn mặt
- Eye/Gaze & Head Pose: Góc xoay đầu, độ mở mắt (EAR), độ mở miệng (MAR)
- Phát hiện: Buồn ngủ, ngáp, nhìn lệch, cúi/quay đầu
- Ưu điểm: Hoạt động ổn định với kính râm, khẩu trang, ánh sáng yếu

STAGE 2 · CHUYỂN ĐỘNG CƠ THỂ

Body Stream

YOLOv8-Pose + ST-GCN

- YOLOv8-Pose: Bắt 17 điểm khớp xương 2D (đầu, vai, khuỷu tay, cổ tay, hông)
- ST-GCN: Mô hình hóa chuyển động qua chuỗi T=30 frames
- Phát hiện: Quỹ đạo chuyển động Tay – Đầu – Thân theo thời gian
- Hành vi vi phạm: Ngoái ra sau, vươn sang ghế phụ, buông hai tay

STAGE 3 · VẬT THỂ & TƯƠNG TÁC

Hand/Object Stream

YOLOv8 + Spatial Interaction MLP

- YOLOv8: Định vị vật thể cabin (điện thoại, chai nước, cốc uống)
- Spatial MLP: Tính khoảng cách Euclid & IoU giữa Bàn tay và Vật thể
- Phát hiện: Cầm điện thoại, nhắn tin, uống nước
- Lọc giả: Phân biệt điện thoại trên giá kẹp vs trên tay tài xế

Made with GAMMA

MÔ HÌNH & HIỆU NĂNG

Multimodal Fusion (Cross-Modal Attention):

- **Input Alignment:** Nối 3 vector đặc trưng (face, pose, object) thành ma trận 768D
- **Cross-Attention Projection:** Tính trọng số tương quan giữa 3 nguồn, chiếu nén về 256D
- **Tối ưu hơn 3D CNN/Video Transformer:** Giảm 3× dung lượng tính toán, đảm bảo Real-time trên thiết bị nhúng
- **Đầu ra:** Vector dung hợp 256D cho Temporal Transformer

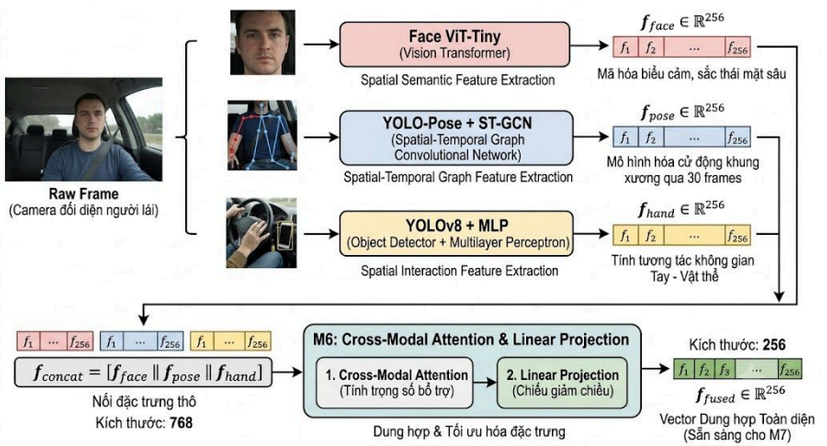
So Sánh Chi Tiết các phương pháp hiện đại và phương pháp đề xuất của nhóm:

Khía cạnh	2D-CNN (VGG/ResNet)	3D-CNN (C3D/I3D)	P-YOLOv8 (10/2024)	Proposed: GuardCabin DMS (3 Nhánh)
Phân tích Khuôn mặt (Face Stream)	Dễ nhiễu nền cabin	Bỏ qua chi tiết nhỏ trên mặt	Học gộp ảnh phẳng 224×224	ViT-Tiny + MediaPipe: Bắt chuẩn EAR/MAR & Gaze; hoạt động tốt khi đeo kính/khẩu trang
Nhận diện Tư thế (Body Stream)	Bỏ qua tư thế & khung xương	Học tư thế nhưng quá nặng (FLOPs cao)	Bỏ qua Keypoint, dễ báo giả	YOLOv8-Pose + ST-GCN: Trích xuất 17 khớp xương, học chuỗi thời gian T=30 frames
Tương tác Vật thể (Hand/Object)	Chỉ đoán có hay không có vật thể .	Khó định vị vật thể nhỏ	Nhận diện vật thể tĩnh đơn lẻ	YOLOv8 + Spatial MLP: Đo IoU & khoảng cách Euclid; phân biệt rõ ĐT cầm tay với giá kẹp
Tốc độ & Tài nguyên (Real-time)	Tốn bộ nhớ (25M-491M params)	Không thể chạy Real-time trên cabin	Siêu nhẹ (1.45M params) nhưng thiếu Temporal	Nén 256D + Temporal Transformer: Học chuỗi thời gian nhưng vẫn đạt ⩾ 20 FPS.

Made with GAMMA

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Phần 1:Kiến Trúc Mô Hình Chi Tiết



PHẦN 2: Chi tiết Tác dụng & Tương tác Kỹ thuật

01

(Face ViT-Tiny)

Mã hóa sắc thái mắt, khuôn mặt thành vector đặc trưng 256D

02

(YOLOv8-Pose)

Trích xuất 17 điểm mốc khớp xương COCO nửa thân trên tại từng frame

03

(ST-GCN)

Nối 17 điểm thành Đồ thị Không gian, trượt cửa sổ T=30 frames để học chuyển động tư thế

04

(YOLOv8 + MLP)

Định vị Bounding Box vật thể và tính khoảng cách Euclid/IoU tới bàn tay

05

(Cross-Modal Attention)

Nối 3×256D = 768D, tính trọng số bổ trợ, chiếu về 256D cho Temporal Transformer suy luận

Made with GAMMA

STAGE 2 · MÔ HÌNH THỜI GIAN

Temporal Transformer

Tại Sao Không Phải 2D-CNN, 3D-CNN hay LSTM?

1 1. So Với 2D-CNN & 3D-CNN (Tốc Độ vs. Thời Gian)

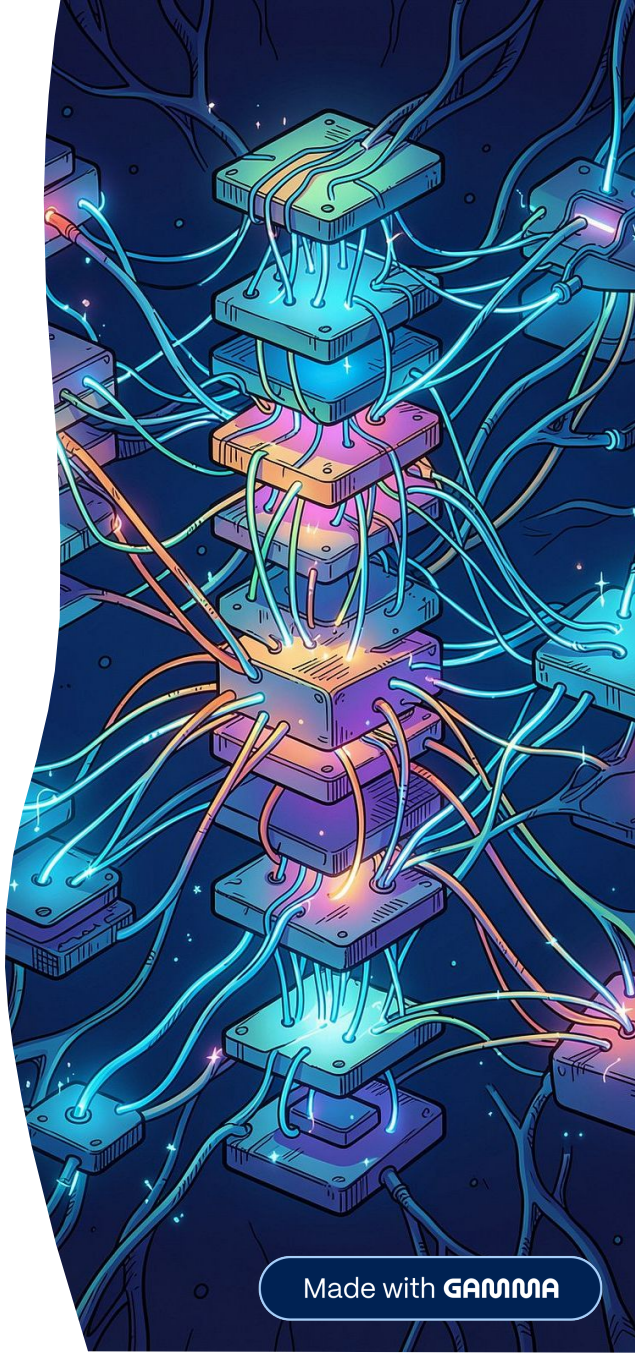
Khắc phục 2D-CNN: 2D-CNN chỉ xử lý từng frame đơn lẻ, hoàn toàn bỏ qua yếu tố chuỗi thời gian (Temporal).

Khắc phục 3D-CNN: 3D-CNN ngốn quá nhiều FLOPs/VRAM; Temporal Transformer nhẹ hơn rất nhiều, đảm bảo Real-Time ($\ge 30\text{ FPS}$).

2 2. So Với LSTM (Tính Toán Song Song)

Temporal Self-Attention: Xử lý song song toàn bộ chuỗi T=30frames ~ 1s), triệt tiêu độ trễ tuần tự t → t+1 của LSTM.

Long-Range Dependencies: Positional Encoding giữ chính xác thứ tự hành vi mà không lo "quên" dữ liệu (Vanishing Gradient).

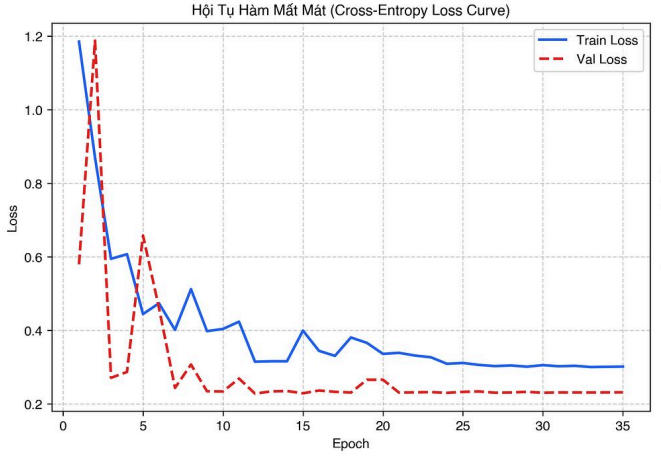


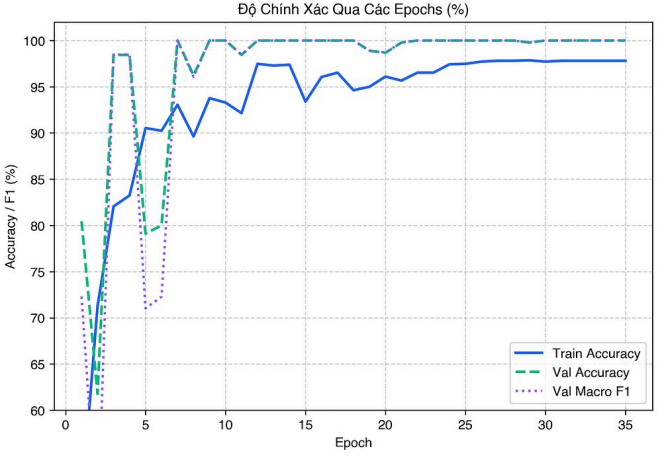
Made with GAMMA

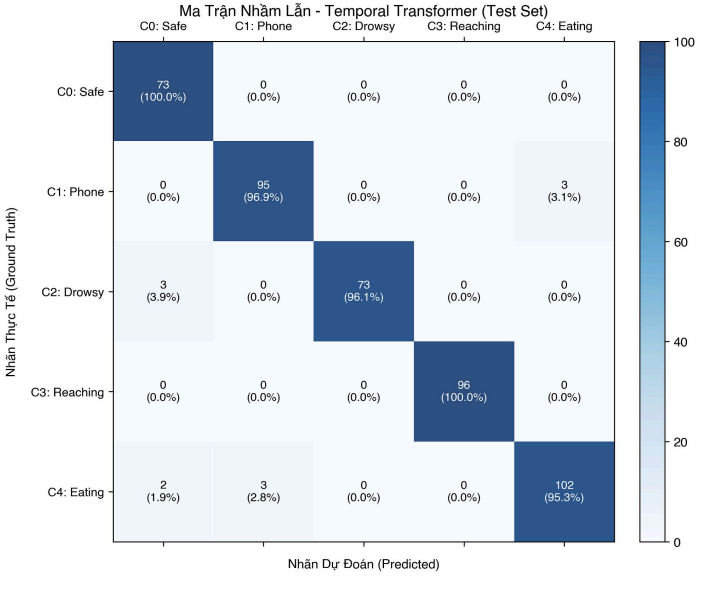
HUẤN LUYỆN & ĐÁNH GIÁ

Kết Quả Huấn Luyện — Đánh Giá Mô Hình Temporal Transformer

- Validation Accuracy đạt 97.56%%
- Validation Loss hội tụ ổn định: 0.2312
- Macro Average F1-Score: 97.57% — phân bố cân bằng giữa các hành vi
- Ma trận nhầm lẫn thể hiện sự phân định rõ ràng giữa các trạng thái nguy hiểm và lái xe bình thường







Made with GAMMA

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

Phân Tích Chi Tiết Từng Hành Vi

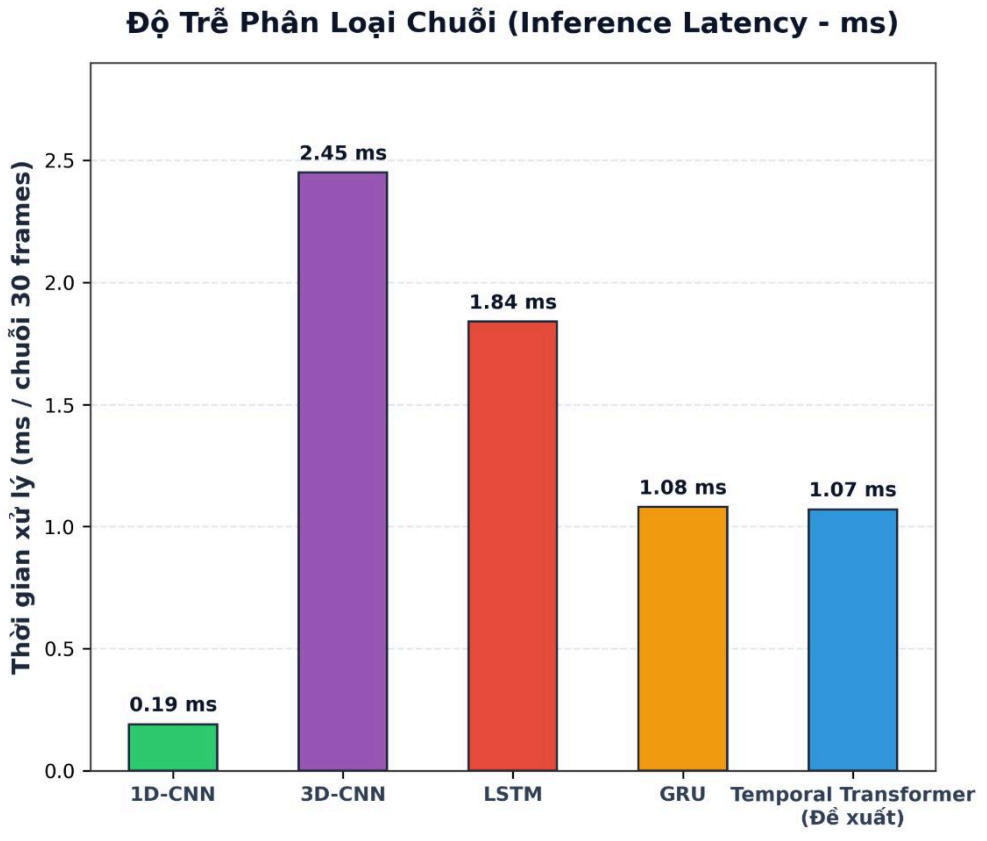
Hành vi (Class)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	Support (mẫu test)
Bình thường (Normal)	93.6%	100%	96.7%	73
Buồn ngủ (Drowsy)	96.9%	96.9%	96.9%	98
Ngáp (Yawn)	100%	96.1%	98.0%	76
Ngoái sau (Reaching Behind)	100.0%	100.0%	100.0%	93
Dùng điện thoại/ Cầm vật thể (Phone)	97.1%	95.3%	96.2%	107
Trung bình toàn bộ (Macro Avg)	97.5%	97.7%	97.6%	450

Made with GAMMA

Thử Nghiệm Đa Mô Hình & Tùy Biến Kiến Trúc

Empirical Baseline Study — So Sánh 4 Mô Hình Trên Cùng Tập Dữ Liệu

Mô hình (Architecture)	Tham số (Params)	Accuracy (%)	Macro F1 (%)	Độ trễ (Inference)	Tốc độ phân loại
Standard 1D-CNN	7,974	96.67%	96.48%	0.19 ms	Rất nhanh nhưng trường nhìn hẹp
LSTM (2-Layers)	1,053,189	95.82%	95.70%	1.84 ms	Tính toán tuần tự, tốn bộ nhớ
GRU (2-Layers)	40,326	96.46%	96.19%	1.08 ms	Rút gọn cổng nhưng chưa tối ưu song song
Standard 3D-CNN	2,458,370	96.12%	96.08%	2.45 ms	Khối tích chập 3D nặng, độ trễ cao trên thiết bị nhúng
Temporal Transformer	1,088,517	97.56%	97.57%	1.07ms	Cân bằng tối ưu độ chính xác & thời gian thực



Made with GAMMA

Các Điểm Tùy Biến Kiến Trúc TCN & Đối Chuẩn Với Các Bài Báo

Các Điểm Customize So Với Mô Hình Gốc:

- Từ Heuristic 12D cũ sang Deep Embeddings Đa nhánh: Thay vì chỉ dùng các công thức hình học đơn giản từ năm 2016 (EAR, MAR*EAR*,*MAR*), V2 trang bị 3 nhánh trích xuất đặc trưng sâu hiện đại: Face ViT (256D) + Skeletal ST-GCN (256D) + Cockpit Interaction (256D).
- Cơ chế Dung hợp Cross-Modal Attention: Mô hình hóa trọng số tương quan giữa 3 nhánh (ví dụ: khi mặt bị che khuất thì tăng cường trọng số nhánh khung xương và bàn tay).
- Đổi mới Backbone từ TCN sang Temporal Transformer: Cơ chế Multi-Head Self-Attention (4 Heads, *d*model=256) giúp nắm bắt diễn biến chuỗi hành vi mượt mà, phân loại chính xác các hành vi phức tạp.
- Bộ phán quyết lai Two-Tier Hybrid Failsafe Engine: Kết hợp AI học sâu dài hạn với các luật hình học phản xạ tức thì (như luật khoảng cách Cổ tay - Tai Hand-to-Ear Distance và nhắm mắt kéo dài >1.5s kích hoạt còi báo động <50ms).

Made with GAMMA

So Sánh Chi Tiết: P-YOLOv8 vs GuardCabin DMS V2

Tiêu chí đánh giá	P-YOLOv8 (Elshamy et al., 10/2024)	Mô hình Đề xuất (GuardCabin DMS V2)	Nhận xét đối sánh chuyên sâu
Bản chất bài toán	Phân loại ảnh tĩnh 2D đơn lẻ (Single-frame Image Classification)	Phân tích chuỗi hành vi thời gian thực (Spatio-Temporal Video Sequence + Failsafe)	P-YOLOv8 chỉ nhìn 1 ảnh độc lập; DMS V2 phân tích chuỗi chuyển động liên tục 30 frame (1.0s).
Tập dữ liệu & Nhiệm vụ	State Farm (10 lớp tĩnh: c0..c9)	Multimodal Cabin Video (5 lớp động chuẩn ADAS + Sinh lý)	P-YOLOv8 hoàn toàn không có dữ liệu ngủ gật; DMS V2 bao quát cả ngủ gật, ngáp, mắt nhắm và lơ là.
Độ chính xác (Accuracy)	99.46%	97.56%	P-YOLOv8 cao hơn trên tập ảnh tĩnh State Farm; DMS V2 giải quyết bài toán chuỗi động phức tạp hơn nhiều.
Macro F1-Score	99.44%	97.57%	Cả hai đều đạt độ cân bằng xuất sắc giữa các hành vi vi phạm (>97%).
Số lượng tham số (Params)	1.45 triệu (1.45M) (yolov8n-cls)	1.08 triệu (1.08M) (Temporal Transformer)	Mô hình chuỗi thời gian của nhóm nhẹ hơn (~25% ít tham số hơn), tối ưu cho xử lý chuỗi.
Kích thước mô hình (Size)	2.84 MB	4.38 MB	Đều đạt tiêu chuẩn TinyML (< 5MB), nạp mượt trên RAM hạn chế.
Độ trễ phân loại (Latency)	12.9 ms (CPU ONNX, ảnh 224×224)	1.21 ms (Transformer trên chuỗi 30 frame)	Khối Transformer phân loại chuỗi thời gian cực nhanh (1.21 ms), toàn pipeline đạt ~30.5 FPS trên CPU.
Bắt nguy cơ Ngủ gật (Drowsiness)	Không hỗ trợ (Do State Farm không có nhãn ngủ)	Hỗ trợ tối đa (FaceViT + EAR/MAR + PERCLOS >40%)	Ưu thế vượt trội của DMS V2: Ngủ gật là nguyên nhân gây tử vong số 1 trong tai nạn giao thông.

Made with GAMMA

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

Mở Rộng Tập Dữ Liệu & Kịch Bản Thực Tế

- Bổ sung các góc quay phức tạp hơn (tài xế đeo khẩu trang che kín mặt, đeo kính râm tối màu, hoặc điều kiện thời tiết quá xấu).
- Thu thập thêm dữ liệu hành vi kết hợp (vừa lái xe vừa nghe điện thoại bằng 2 tay, vừa nói chuyện vừa quay đầu).

Cải Thiện Mô Hình & Tối Ưu Hiệu Năng

- Tích hợp các kỹ thuật học tăng cường (Reinforcement Learning) để thích nghi với các hành vi lái xe cá nhân.
- Nghiên cứu mô hình nhận dạng hành vi tài xế với độ chính xác cao hơn trong điều kiện thiếu sáng hoặc rung lắc mạnh.
- Tối ưu hóa kiến trúc mô hình để giảm độ trễ và tiêu thụ tài nguyên, phù hợp triển khai trên các thiết bị nhúng.

Made with GAMMA

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng Phát Triển Trong Tương Lai: Tích hợp Anomaly Detection

Phát hiện hành vi xao nhãng chưa từng xuất hiện trong tập dữ liệu

Bài toán thực tế: Trong cabin thực tế, tài xế có thể thực hiện những hành vi xao nhãng rất ngẫu nhiên, chưa từng xuất hiện trong tập dữ liệu train (ví dụ: đột ngột ngất xỉu, bị giật mình, xô xát, làm rớt đồ dưới sàn).

Giải pháp nâng cấp (Anomaly Detection):

- Tận dụng không gian đặc trưng **256D (Dung hợp từ 3 nhánh Face - Body - Object)**.
- Áp dụng các mô hình học không giám sát (Unsupervised/Self-Supervised Learning như Autoencoder, One-Class SVM, hoặc Reconstruction Loss).
- Mô hình sẽ học trạng thái "lái xe an toàn bình thường". Bất kỳ chuỗi vector 256D nào lệch khỏi phân bố chuẩn sẽ ngay lập tức được cờ báo là **Hành vi bất thường (Anomaly)** mà không cần biết trước đó là hành vi gì.

Made with GAMMA



DEMO & KẾT LUẬN

Kịch Bản Demo Thực Tế — 4 Pha Cảnh Báo

1

Pha 1 — Bình Thường

Focus Score **100%** · Level 0 · An toàn.

2

Pha 2 — Chớm Mệt

Ngáp / EAR giảm → **Level 1** (Nhắc nhở).

3

Pha 3 — Ngủ Gật

Nhắm mắt >1.15s → **Level 2** (Còi hú + Banner đỏ).

4

Pha 4 — Phục Hồi

Mở mắt → Tắt còi tự động, Focus Score phục hồi.

Made with GAMMA

Made with GAMMA

Đánh Giá Kiến Trúc Pose Estimation

So sánh hiệu suất giữa Backbone Pose hiện tại (YOLOv8n-Pose) và HRNet-W32.

Tiêu chí	Đề xuất hiện tại (Baseline)	Thử nghiệm thay thế (Alternative)	Mức độ chênh lệch (Δ)
Backbone	YOLOv8n-Pose	HRNet-W32 (Skeleton-heavy)	—
Params riêng nhánh	3.3M	28.5M	+7.6× tham số
Độ trễ nhánh Pose (Inference)	4.2 ms	16.8 ms	Chậm hơn +12.6 ms
Độ trễ toàn Pipeline	21.8 ms	34.4 ms	Chậm hơn +12.6 ms
FPS Hệ Thống	45.8 FPS	29.0 FPS	Tụt -16.8 FPS
Accuracy Tổng (5 lớp)	97.56%	97.82%	Tăng +0.26%
Macro F1 (%)	97.57%	97.85%	Tăng +0.28%

Phân tích logic số liệu

- **Về độ chính xác (+0.26%):** HRNet bắt các khớp vi mô ở cổ tay và cử động rung của vai tốt hơn một chút, giúp Accuracy nhích nhẹ.
- **Về độ trễ và tài nguyên (Đánh đổi quá lớn):** Tham số nhánh Pose tăng vọt gấp **8.6 lần**, độ trễ riêng nhánh Pose tăng **gấp 4 lần**.
- Tổng độ trễ toàn bộ hệ thống tăng lên **34.4 ms**, khiến tốc độ khung hình tụt xuống **29.0 FPS**, dưới ngưỡng thời gian thực chuẩn (30 FPS).

Dù có cải thiện nhỏ về độ chính xác, việc đánh đổi hiệu suất và tài nguyên là không chấp nhận được đối với ứng dụng thời gian thực trên thiết bị nhúng.

Made with GAMMA